

PDF 2 of 4 — English + Hindi Bilingual

Availability

Every English paragraph followed immediately by its Hindi translation — so you can learn System Design and build your professional English + technical vocabulary at the same time. Includes a glossary at the end.

English पूरी तरह सुरक्षित

पैराग्राफ-दर-पैराग्राफ Hindi

शब्दावली / Glossary

ENGLISH

2. Availability is a measure of how accessible and reliable a system is to its users.

हिंदी

2. Availability यह मापने का एक तरीका है कि कोई सिस्टम अपने users के लिए कितना accessible (पहुँच योग्य) और reliable (भरोसेमंद) है।

ENGLISH

High availability is measured as uptime: the ratio of time the system is operational to the total time it is supposed to be operational. Getting that ratio close to one means minimizing both planned and unplanned downtime, removing single points of failure, and building in redundancy.

हिंदी

High availability को uptime के रूप में मापा जाता है: यानी जितने समय सिस्टम operational होना चाहिए था, उसमें से वह कितने समय वाकई operational रहा — इसका अनुपात। इस अनुपात को एक (1) के करीब लाने का मतलब है planned और unplanned दोनों तरह के downtime को कम-से-कम करना, single points of failure को हटाना, और redundancy बनाना।

ENGLISH

In a distributed system it means more than being switched on. It also means handling increased load and traffic without the performance collapsing, because a system that is technically running but too slow to use is not available in any way a user would recognize.

हिंदी

किसी distributed system में इसका मतलब सिर्फ 'चालू होना' से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब यह भी है कि बढ़े हुए load और traffic को बिना performance गिराए संभालना, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम जो technically चल तो रहा है लेकिन इस्तेमाल करने लायक नहीं है, वह किसी भी अर्थ में available नहीं है जिसे कोई user पहचान सके।

Seven Strategies

हिंदी – शीर्षक

सात रणनीतियाँ (Seven Strategies)

Seven Strategies



Every strategy on the left creates copies, which is what forces the consistency decision

Seven strategies for high availability, grouped by whether they add copies, spread the work, or catch problems early

Seven strategies for high availability, grouped by whether they add copies, spread the work, or catch problems early

हिंदी – इमेज कैप्शन

High availability के लिए सात रणनीतियाँ, जिन्हें इस आधार पर group किया गया है कि वे copies जोड़ती हैं, काम बाँटती हैं, या समस्याओं को जल्दी पकड़ती हैं।

ENGLISH

1. Redundancy and replication. Duplicate critical components or whole systems so that if one fails, the redundant copy takes over without interrupting service. Replication creates multiple copies of the data, so it stays available even when one copy is unreachable. This is what data centers do: several servers handle the workload, and when one crashes another absorbs it.

हिंदी

1. Redundancy और replication। महत्वपूर्ण components या पूरे सिस्टम की duplicate copy बनाना, ताकि अगर एक fail हो जाए, तो redundant copy बिना service रोके काम संभाल ले। Replication data की कई copies बना देता है, इसलिए एक copy के unreachable होने पर भी data available रहता है। Data centers यही करते हैं: कई servers मिलकर workload संभालते हैं, और जब एक crash होता है तो दूसरा उसे absorb कर लेता है।

ENGLISH

2. Load balancing. Distribute work across multiple servers so no single one is overwhelmed. This uses resources better, prevents bottlenecks, and matters most for web applications where many users arrive at once.

हिंदी

2. Load balancing। काम को कई servers में बाँट देना ताकि कोई एक server ज़्यादा दबाव में न आए। इससे resources का बेहतर इस्तेमाल होता है, bottlenecks नहीं बनते, और यह उन web applications के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है जहाँ बहुत सारे users एक साथ आते हैं।

ENGLISH

3. Distributed data storage. Store data across multiple locations or data centers. Replicating across geographically diverse sites means an outage at one site does not take the data with it.

हिंदी

3. Distributed data storage। Data को कई locations या data centers में store करना। भौगोलिक रूप से अलग-अलग sites में replicate करने का मतलब है कि एक site के outage से data खत्म नहीं होता।

ENGLISH

4. Consistency models. How up to date every replica has to be is itself an availability decision, covered below.

हिंदी

4. Consistency models। हर replica को कितना up to date होना चाहिए, यह खुद एक availability से जुड़ा फैसला है, जिसे नीचे बताया गया है।

ENGLISH

5. Health monitoring and alerts. Watch performance, resource use and other metrics continuously, and trigger alerts when thresholds are crossed. The point is to find problems before users do.

हिंदी

5. Health monitoring और alerts। Performance, resource के इस्तेमाल, और अन्य metrics को लगातार देखते रहना, और thresholds पार होने पर alerts भेजना। मकसद यह है कि users से पहले ही समस्याओं का पता चल जाए।

ENGLISH

6. Regular maintenance and updates. Patches, security fixes and routine checks reduce the chance of a failure that takes the system down. Availability is partly an operational habit, not only an architecture.

हिंदी

6. नियमित maintenance और updates। Patches, security fixes, और routine checks किसी ऐसी failure की संभावना कम कर देते हैं जो सिस्टम को down कर सकती है। Availability आंशिक रूप से एक operational आदत है, सिर्फ एक architecture नहीं।

ENGLISH

7. Geographic distribution. Deploy components across multiple locations or data centers, so that if one region or data center goes down, users can still reach the system from elsewhere. This is what protects against a localized incident taking out a global service.

हिंदी

7. Geographic distribution। Components को कई locations या data centers में deploy करना, ताकि अगर एक region या data center down हो जाए, तो users कहीं और से भी सिस्टम तक पहुँच सकें। यही वह चीज़ है जो किसी स्थानीय घटना को एक global service को गिराने से बचाती है।

Consistency Costs Availability

हिंदी – शीर्षक

Consistency, Availability की कीमत लेती है

ENGLISH

A consistency model defines how a distributed system keeps a coherent, up to date view of its data across all replicas. The choice is a direct trade against availability and performance.

हिंदी

एक consistency model यह define करता है कि कोई distributed system अपने सभी replicas में data का एक coherent (सुसंगत), up to date view कैसे बनाए रखता है। यह चुनाव सीधे तौर पर availability और performance के बदले किया जाने वाला trade है।

ENGLISH

Strong consistency means all replicas hold the same data at all times. The cost is reduced availability and performance, because a write has to be settled everywhere before it counts.

हिंदी

Strong consistency का मतलब है कि सभी replicas हर समय एक जैसा data रखते हैं। इसकी कीमत है घटी हुई availability और performance, क्योंकि किसी write को मान्य होने से पहले हर जगह settle होना पड़ता है।

ENGLISH

Weak consistency allows replicas to disagree temporarily. The benefit is better availability and performance.

हिंदी

Weak consistency replicas को अस्थायी रूप से असहमत होने देती है। इसका फायदा है बेहतर availability और performance।

ENGLISH

Eventual consistency guarantees that all replicas will converge on the same data eventually. It sits between the two, balancing consistency, availability and performance.

हिंदी

Eventual consistency यह गारंटी देती है कि सभी replicas आखिरकार एक ही data पर converge हो जाएँगे। यह दोनों के बीच में बैठती है, consistency, availability, और performance के बीच संतुलन बनाते हुए।

More consistency costs availability and performance

Strong

All replicas hold the same data at all times

availability suffers

Weak

Replicas may disagree for a while

availability improves

Eventual

Replicas converge on the same data in time

a balance of the two

Correct everywhere, right now

Always answers, catches up later

Strong consistency keeps every replica identical at the cost of availability, weak consistency allows temporary disagreement, and eventual consistency converges over time

Strong consistency keeps every replica identical at the cost of availability, weak consistency allows temporary disagreement, and eventual consistency converges over time

हिंदी – इमेज कैप्शन

Strong consistency, availability की कीमत पर हर replica को एक जैसा रखती है; weak consistency अस्थायी असहमति की इजाज़त देती है; और eventual consistency समय के साथ converge हो जाती है।

ENGLISH

This is the point where availability stops being a checklist and becomes a decision. Every strategy above adds copies of something, and the moment there is more than one copy, you have to say how closely they must agree.

हिंदी

यही वह बिंदु है जहाँ availability एक checklist न रहकर एक फैसला बन जाती है। ऊपर दी गई हर रणनीति किसी न किसी चीज़ की copies जोड़ती है, और जैसे ही एक से ज़्यादा copy बन जाती है, आपको यह बताना पड़ता है कि उन्हें कितनी बारीकी से सहमत होना चाहिए।

Interview Tip

ENGLISH

A number like "four nines" means nothing on its own in an interview. What earns credit is saying what is being counted. "Availability measured on the checkout API, not the whole site, because the marketing pages being slow is not an outage" shows you know availability is defined against a specific promise.

हिंदी

Interview में "four nines" जैसा कोई नंबर अपने आप में कुछ मायने नहीं रखता। असली credit इस बात से मिलता है कि आप बताएं कि गिना क्या जा रहा है। "Availability को checkout API पर मापा गया है, पूरी site पर नहीं, क्योंकि marketing pages का धीमा होना कोई outage नहीं है" — यह दिखाता है कि आप जानते हैं कि availability एक खास promise के मुकाबले परिभाषित होती है।

Key takeaway

ENGLISH

Availability is how reachable and reliable a system is, measured as uptime against the time it should be operational. It is achieved through redundancy and replication, load balancing, distributed storage, health monitoring, regular maintenance and geographic distribution. Every one of those creates copies, which forces a consistency choice: strong consistency keeps replicas identical but costs availability, weak consistency allows temporary drift, and eventual consistency converges over time.

हिंदी

Availability यह है कि कोई सिस्टम कितना reachable और reliable है, जिसे उस समय के मुकाबले uptime के रूप में मापा जाता है जितने समय वह operational होना चाहिए था। यह redundancy और replication, load balancing, distributed storage, health monitoring, regular maintenance, और geographic distribution के ज़रिए हासिल की जाती है। इनमें से हर एक copies बनाता है, जो एक consistency से जुड़ा फैसला मजबूर करता है: strong consistency replicas को एक जैसा रखती है लेकिन availability की कीमत लेती है, weak consistency अस्थायी drift की इजाज़त देती है, और eventual consistency समय के साथ converge हो जाती है।

ENGLISH

The next lesson, [Latency and Performance](#), looks at making the system fast rather than merely reachable.

हिंदी

अगला lesson, Latency and Performance, यह देखता है कि सिस्टम को सिर्फ reachable बनाने के बजाय तेज़ (fast) कैसे बनाया जाए।

General + Technical Words Glossary

Important English words used in this lesson, with Hindi meaning and a simple explanation — to build both your professional English and System Design vocabulary.

General English Words

English Word / Term	Hindi Meaning	Simple Explanation
accessible	सुलभ / पहुँच योग्य	Easy to reach or use.
reliable	भरोसेमंद	Consistently good and trustworthy.
ratio	अनुपात	A comparison between two numbers or amounts.
operational	चालू / परिचालन में	Working and functioning as intended.
planned downtime	योजनाबद्ध डाउनटाइम	Downtime scheduled in advance, e.g. for maintenance.
unplanned downtime	अनियोजित डाउनटाइम	Downtime that happens unexpectedly.
collapsing	गिरना / ध्वस्त होना	Suddenly failing or breaking down badly.
duplicate	डुप्लिकेट / नक़ल बनाना	To make an identical copy of something.
critical	महत्वपूर्ण	Extremely important; its failure would cause serious harm.
interrupting	बाधा डालना	Stopping something while it is happening.
overwhelmed	दबाव में आना	Having more work than can be handled well.
diverse	विविध / अलग-अलग	Different from one another.
outage	आउटेज (सेवा बंद होना)	A period when a system is not working.
thresholds	सीमा-मान	Limits that trigger an action when crossed.
routine	नियमित	Done regularly as a normal part of operations.
converge	एकत्रित होना	To gradually come together to the same point.

Technical Words

English Word / Term	Hindi Meaning	Simple Explanation
Availability	उपलब्धता	How accessible and reliable a system is to its users.
Uptime	अपटाइम	The proportion of time a system is operational.
Single Point of Failure (SPOF)	एकल विफलता बिंदु	A part whose failure brings down the whole system.
Redundancy	रिडंडेंसी	Having backup components ready to take over on failure.
Replication	रेप्लिकेशन	Creating multiple copies of data across systems.
Load Balancing	लोड बैलेंसिंग	Distributing work across multiple servers.
Distributed Data Storage	वितरित डेटा स्टोरेज	Storing data across multiple locations.
Consistency Model	कंसिस्टेंसी मॉडल	Rules for how up to date replicas must be with each other.
Health Monitoring	हेल्थ मॉनिटरिंग	Continuously watching a system's performance and metrics.
Geographic Distribution	भौगोलिक वितरण	Deploying systems across multiple regions or locations.
Strong Consistency	स्ट्रॉंग कंसिस्टेंसी	All replicas always show the same data.
Weak Consistency	वीक कंसिस्टेंसी	Replicas may temporarily show different data.
Eventual Consistency	इवेंटुअल कंसिस्टेंसी	Replicas converge to the same data over time.
Data Center	डेटा सेंटर	A facility housing servers and infrastructure.
Four Nines	फोर नाइंस (99.99%)	A common shorthand for 99.99% availability.
Replica	रेप्लिका (प्रतिलिपि)	A copy of data or a component kept in sync with the original.